

Probabilidade Aplicada

1. Seja $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ um espaço de probabilidade e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma v.a.r.. Mostre que a lei de probabilidade de X , i.e., a função $P_X : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$ definida por

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) \equiv P(X \in B), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

é uma medida de probabilidade sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

2. Sejam $\Omega = \{w_1, w_2, w_3\}$ e P a medida de probabilidade uniforme sobre $(\Omega, P(\Omega))$, i.e., P é tal que

$$P(\{w_1\}) = P(\{w_2\}) = P(\{w_3\}) = \frac{1}{3}.$$

Considere agora as v.a.r.'s X, Y e Z definidas do seguinte modo:

$$\begin{aligned} X(w_1) &= 1, & X(w_2) &= 2, & X(w_3) &= 3, \\ Y(w_1) &= 2, & Y(w_2) &= 3, & Y(w_3) &= 1, \\ Z(w_1) &= 3, & Z(w_2) &= 1, & Z(w_3) &= 2. \end{aligned}$$

- (a) Mostre que estas v.a.r.'s têm a mesma função de distribuição (e portanto têm a mesma lei de probabilidade sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$).
- (b) Identifique a função de distribuição das v.a.r.'s $M_1 = \max\{X, Y\}$ e $M_2 = \max\{X, Y, Z\}$. Indique ainda se alguma destas v.a.r.'s é quase certa.
[Nota: Uma v.a.r. W diz-se *quase certa* se existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $P(W = a) = 1$.]
3. Considere a experiência aleatória que consiste em efectuar dois lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada.
- (a) Identifique o espaço de probabilidade associado a esta experiência.
- (b) Considere agora as v.a.r.'s X e Y que representam, respetivamente, o número de caras e o número de coroas obtidas.
- i. Através de diagramas, identifique as funções X e Y . Enquanto funções, as v.a.r.'s X e Y são iguais?
- ii. Determine as funções de distribuição das duas v.a.r.'s. X e Y têm a mesma lei de probabilidade? Justifique.
4. Demonstre as propriedades i) a iii) de uma função de distribuição (ver slides Cap.II, Secção 2).
5. Considere a experiência aleatória que consiste em efetuar dois lançamentos consecutivos de um dado equilibrado. Determine, e represente graficamente, a função de probabilidade e a função de distribuição da v.a.r. que representa:
- (a) o módulo da diferença das faces obtidas;
- (b) o máximo das faces obtidas;
- (c) o mínimo das faces obtidas;
- (d) o número de faces par obtidas;
- (e) o número de faces ímpar obtidas;
- (f) a soma das faces obtidas.

6. Resolva as seguintes alíneas definindo, para cada uma delas, uma v.a.r. com lei Binomial que seja relevante para o cálculo das probabilidades pedidas.
- Em 20 lançamentos de uma moeda equilibrada, qual a probabilidade de saírem:
 - 7 caras?
 - no máximo, 9 caras?
 - pelo menos 15 caras?
 - pelo menos 4 caras e pelo menos 5 coroas?
 - Uma urna contém 5 bolas brancas e 8 bolas vermelhas. Determine a probabilidade de ao extrair sucessivamente, com reposição, 6 bolas desta urna, todas as bolas escolhidas serem brancas. E qual a probabilidade de todas as bolas extraídas serem vermelhas?
 - Sabendo que 20% dos indivíduos de uma determinada população são pobres, determine a probabilidade de numa amostra de 10 indivíduos escolhidos, com reposição, ao acaso nesta população, haver pelo menos 6 pobres? E de haver no máximo 5 pobres?
7. Recorde a experiência aleatória referida no Ex. 5.(d) da Folha Prática 2.
- Determine a probabilidade de sair face par num lançamento deste dado;
 - Considere agora a experiência aleatória que consiste em efetuar 10 lançamentos consecutivos deste dado. Determine:
 - a probabilidade de sair apenas uma face par;
 - a probabilidade de saírem pelo menos três faces ímpar;
 - a probabilidade de se obter mais de 2 faces par e pelo menos 3 faces ímpar;
 - a probabilidade de, dado que saíram faces ímpar, sair também alguma face par.
- Nota: Observe que, se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, então a v.a.r. $Y = n - X \sim \text{Bin}(n, 1 - p)$.
- Suponha agora que numa caixa estão 5 dados: 4 deles são normais, e equilibrados, e um deles é do tipo acima referido. Escolheu-se, ao acaso, um dos dados da caixa, efetuaram-se 10 lançamentos consecutivos com ele e observou-se que saiu apenas uma face ímpar. Qual a probabilidade de se ter escolhido um dos dados equilibrados?
8. Numa lotaria com um milhão de bilhetes (numerados de 000000 a 999999), qual a probabilidade de o número premiado:
- ser formado por 3 algarismos pares e 3 algarismos ímpares?
 - ter exactamente 2 noves? E de ter no máximo 2 noves? E de ter pelo menos 2 noves?

9. Considere a seguinte função de distribuição de uma v.a.r. discreta X

$$F(c) = \begin{cases} a & \text{se } c < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } 0 \leq c < 1 \\ b & \text{se } c = 1 \\ \frac{3}{4} & \text{se } 1 < c < 2 \\ d & \text{se } c \geq 2 \end{cases},$$

com a , b e d constantes reais.

- Determine a , b e d . Construa e represente a função de probabilidade de X .
- Suponha agora que X representa o número de livros de probabilidade vendidos diariamente numa certa livraria. Determine:
 - a probabilidade de, num dia, se vender pelo menos um livro.
 - a probabilidade de, num dia, se vender exactamente dois livros sabendo que já houve pelo menos uma venda.
 - a probabilidade de, numa semana, haver exactamente 3 dias em que se vende 2 livros (suponha que para a livraria a semana tem 6 dias e que há independência entre o número de livros vendidos em dias diferentes).